

实验四 振幅调制

专业：微电子科学与工程 学号：24308172 姓名：王钰铖

一. 实验目的

1. 了解振幅调制的工作原理；
2. 掌握用 MC1496 集成模拟相乘器来实现 AM（普通调幅）和 DSB（双边带调幅）的方法，并研究已调波与调制信号、载波之间的关系；
3. 掌握用示波器测量调幅系数（调制度 m_a ）的方法。

二. 实验内容概要

1. 实验原理概述：

- **振幅调制原理**：用低频调制信号去控制高频载波信号的振幅，使载波的振幅随调制信号的幅度呈正比变化。调幅波主要分为普通调幅波（AM）、抑制载波的双边带调幅波（DSB）等。
- **DSB 调幅**：抑制了不携带信息的载波信号，只保留上、下边频分量。DSB 信号的包络不再直接反映原始调制信号形状。在包络过零点处（调制信号进入负半周瞬时），高频载波相位发生 180° 突变。
- **AM 调幅**：带有载波分量的调制方式，包络完全反映低频调制信号的变化规律（搬移过程）。要求调幅指数 $m_a \leq 1$ ，当 $m_a > 1$ 时发生过调幅，包络低端出现切峰而遭受严重失真。
- **MC1496 模拟相乘器**：本实验采用 MC1496 四象限模拟相乘器实现振幅调制工作。内部为双差分对，通过调节 1 脚外部偏压改变其直流工作点，即可在 DSB 纯相乘与 AM 常态调幅模式间平滑切换。

2. 核心实验内容：

- (1) **平衡调幅波（DSB）波形观察**：利用示波器观察双边带调幅波的整体波形特征，并展开时轴，重点分析捕捉载波包络在调制信号过零点的相位突变（反相）。

- (2) **常规调幅波 (AM) 波形及过调制观察**: 加入直流偏置将系统转为 AM 模式, 观察调制度 $m_a \leq 1$ 时的正常包络复现现象, 与增大基带幅度诱发的过调制 ($m_a > 1$) 包络交相失真现象。
- (3) **其他形式调制波及调制度测试**: 观察调制源为方波、三角波后的调幅波形展现; 读取示波器显像出的最高峰极大值与极小值, 利用包络差值法计算系统当前的调幅系数。

三. 具体实验

任务一: DSB (抑制载波双边带调幅) 波形观察

将高频信号源输出的载波接入载波输入端 (6P1), 将低频调制信号接入音频输入端 (6P2)。分别将通道监测音频与调幅输出, 调整偏置电位器 (6W1), 使直流失调归零, 以观察标准的 DSB 状态波形。

1. DSB 信号波形观察

(1) 测试结果

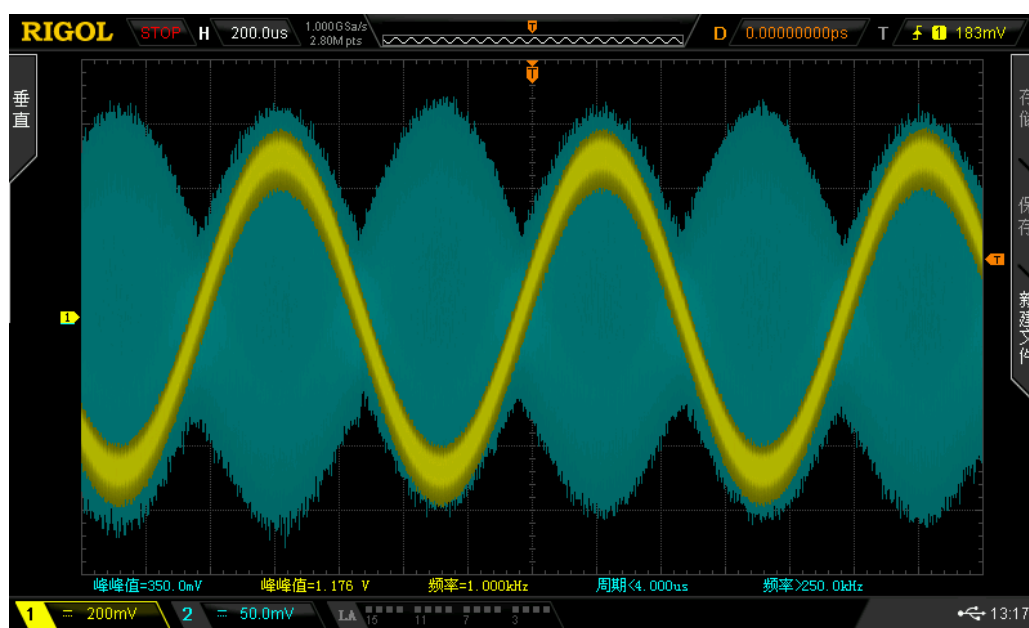


图 1: 实测: DSB 信号波形

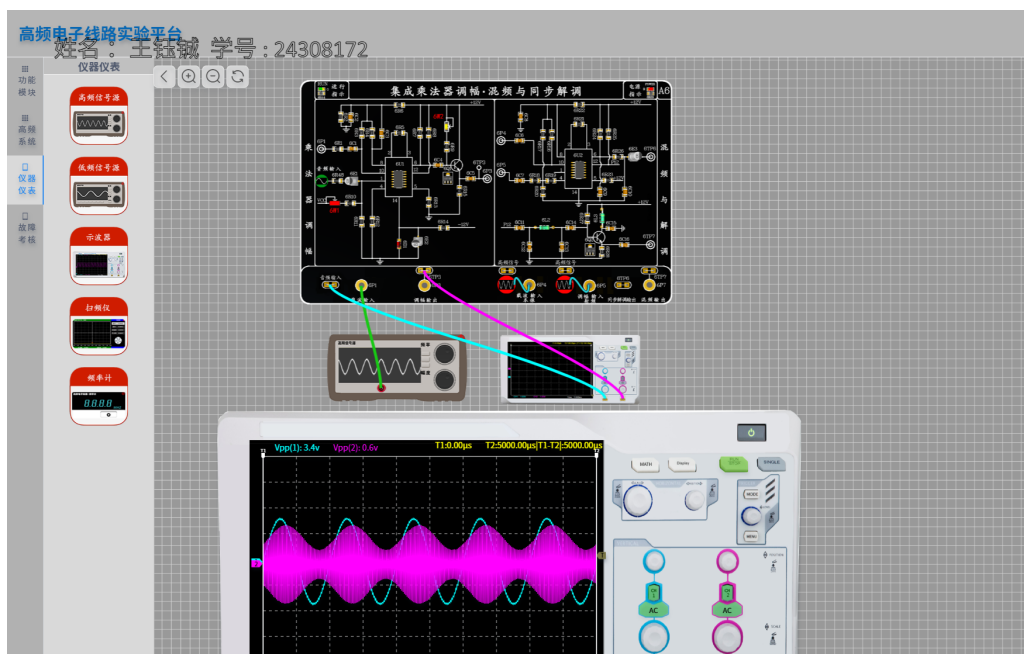


图 2: 线上实验: DSB 信号波形

(2) 结果分析

示波器呈现无载波的连绵波谷形态，根本上源于 DSB 调制通过调整引脚 1 的外接电压完全抵消了原有支路上的直流偏置常数项。

由原理公式可知缺失了恒定载频，高频载频就只能依据输入的音频自身幅值在零点上下以绝对值翻转的形态摆动，并在每个零点发生相切与相位突变交汇。这表明双差分电流反馈电路在差分输入严密平衡时，完全达到了抑制载频和直接调制高调相乘的理想效果。

对比电子仿真实验结果可以发现，实测波形在整体形态及过零包络上与仿真真值高度吻合。

2. DSB 信号反相点观察

(1) 测试结果

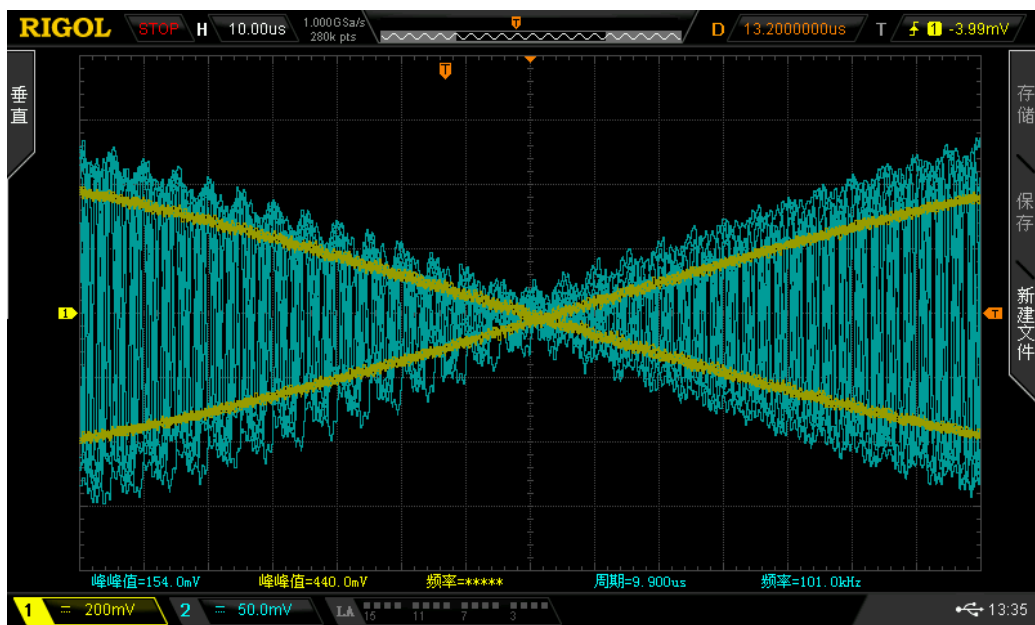


图 3: 实测：反相点 (常规频率)



图 4: 实测：反相点 (降频)

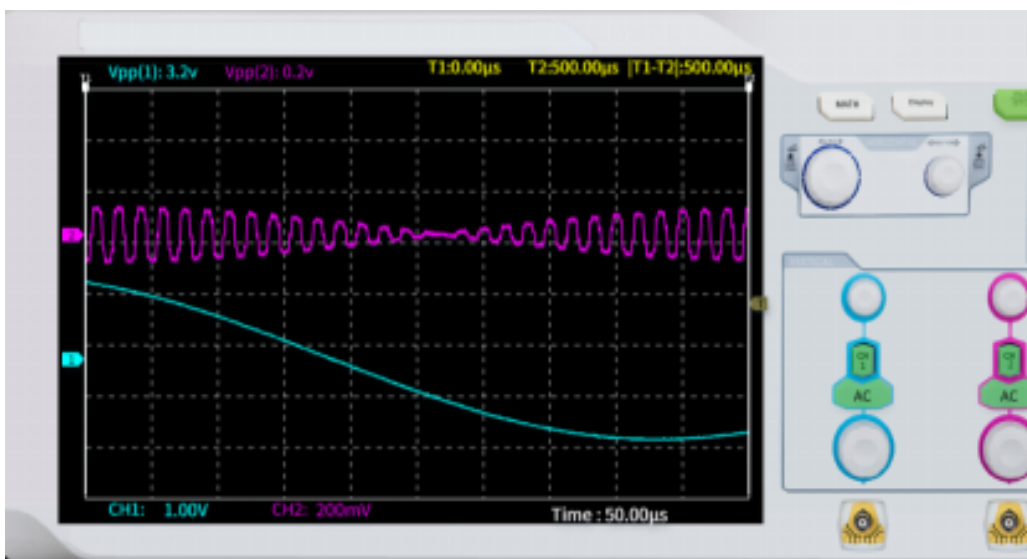


图 5: 线上: 反相点 (常规频率)

(2) 结果分析

在 DSB 模式下，模拟乘法器的控制偏压被抵消，电路表现为纯粹的四象限相乘器。

输出信号的包络呈现“全波整流”状且失去了原始的正弦形态，是因为其数学本质是 $U_{UDSB}(t) = K \cdot U_{\Omega}(t) \cdot U_c(t)$ 。当低频调制信号从正半周跨入负半周（过零点）时，乘数 $U_{\Omega}(t)$ 在数学符号上发生反转，直接导致高频输出整体乘以-1，这在时域物理表现上即为相位发生精确的 180° 突变。

3. DSB 信号波形与载波波形的相位比较

(1) 测试结果



图 6: 实测: 相位比较总体



图 7: 调制正半周时与载波波形同相

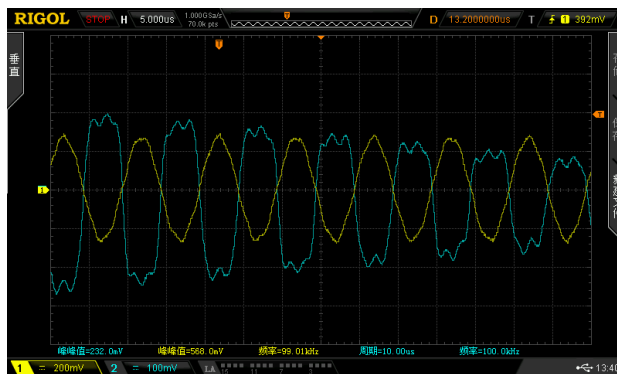


图 8: 调制负半周时与载波波形反相

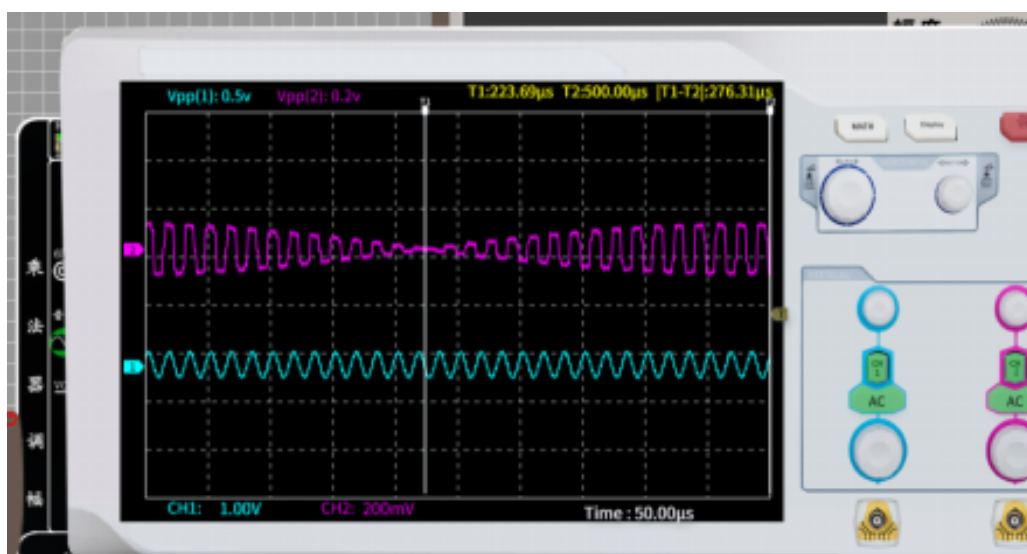


图 9: 线上：相位比较总体

(2) 结果分析

把调制器的输入载波波形与输出的 DSB 波形展开进行精确的相位比较，可以发现清晰的规律：在调制信号正半周期间，DSB 波形与载波完全同相；而在调制信号负半周期间，二者反相。

这一现象本质上确切地反映了平衡调幅乘法器的工作基础，实现了音频控制高频相位的数学规律。同时，对照电子仿真波形可以发现，软件给出的理想相位跟踪完全映射到了实物仪器上，体现出良好的相敏同步能力。

任务二：不同调制信号形式下的 AM 调幅波观察

保持上述同等载波频点前提不改，继续改变 6W1 电位器给乘法器注入外置的直流基点电压使得电路变为常规 AM 状态。随后改变低频输入信号源的波形与幅度，分别在三种调制信号类型下观测 AM 包络。

1. 调制信号为正弦波的调幅波观察

(1) 测试结果

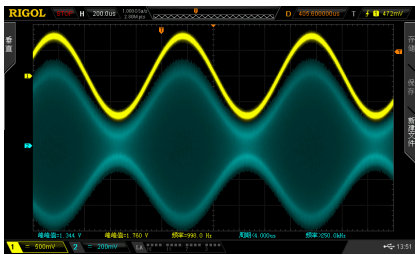


图 10: 实测：正弦波正常波形



图 11: 实测：正弦波临界波形

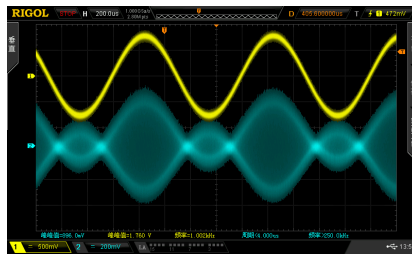


图 12: 实测：正弦波过调波形

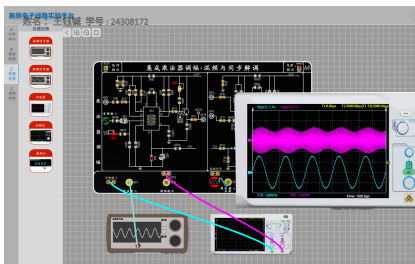


图 13: 线上：正弦波正常

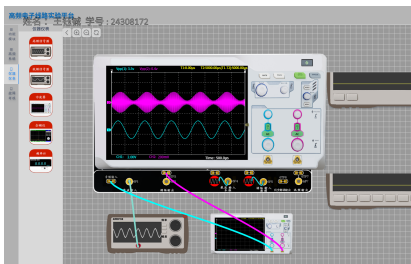


图 14: 线上：正弦波临界

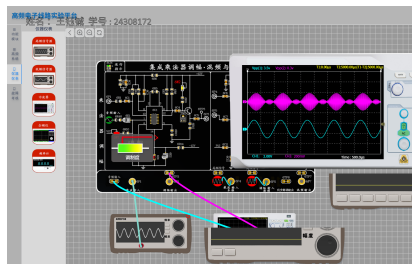


图 15: 线上：正弦波过调

(2) 结果分析

使用正弦波作为调制信号时，调节直流偏量补偿可解封并在输出端恢复载波分量。

由乘法器工作原理可知，正常调幅下 ($< 100\%$)，内部差分放大管工作在线性放大区，上下包络线无失真地复原了正弦低频；当调幅指数逼近 100% 临界点时，低频最低点恰好使乘法管的偏置降至截止临界，包络波谷收束在零点；若继续增大音频幅值导致过调制，部分周期内差分管完全截止，高频信号被强行切断，造成波谷重叠错落及跨越零点时的削波和相位畸变现象。

电子仿真图像同样在此处展现了过调幅时晶体管饱和截止区域对信号底层切分的破坏形态，实测严重失真的交织包络与仿真的非线性畸变如出一辙。

2. 调制信号为三角波的调幅波观察

(1) 测试结果

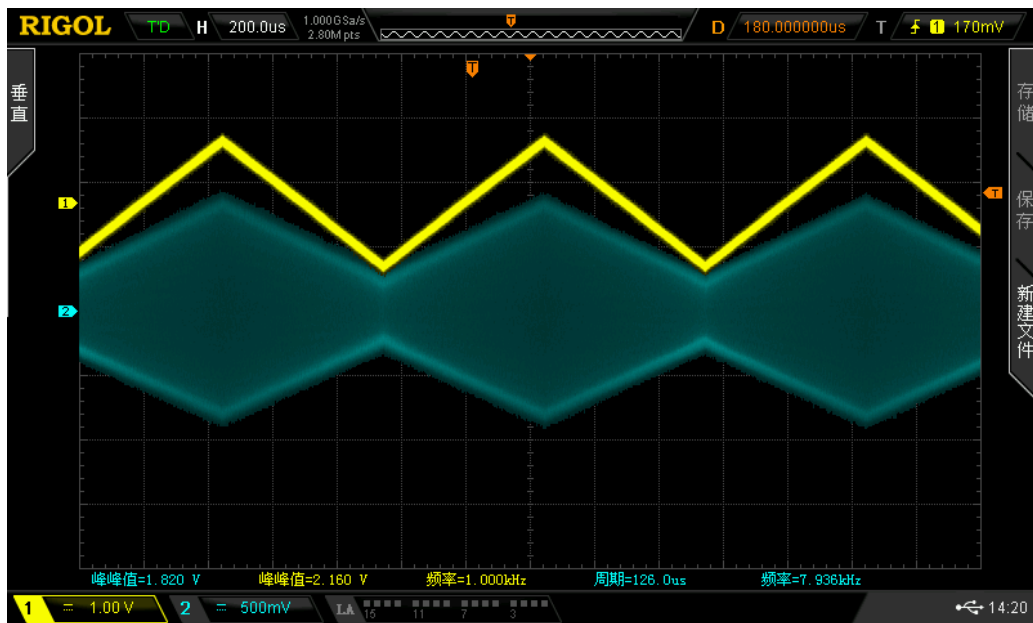


图 16: 实测：三角波低基频

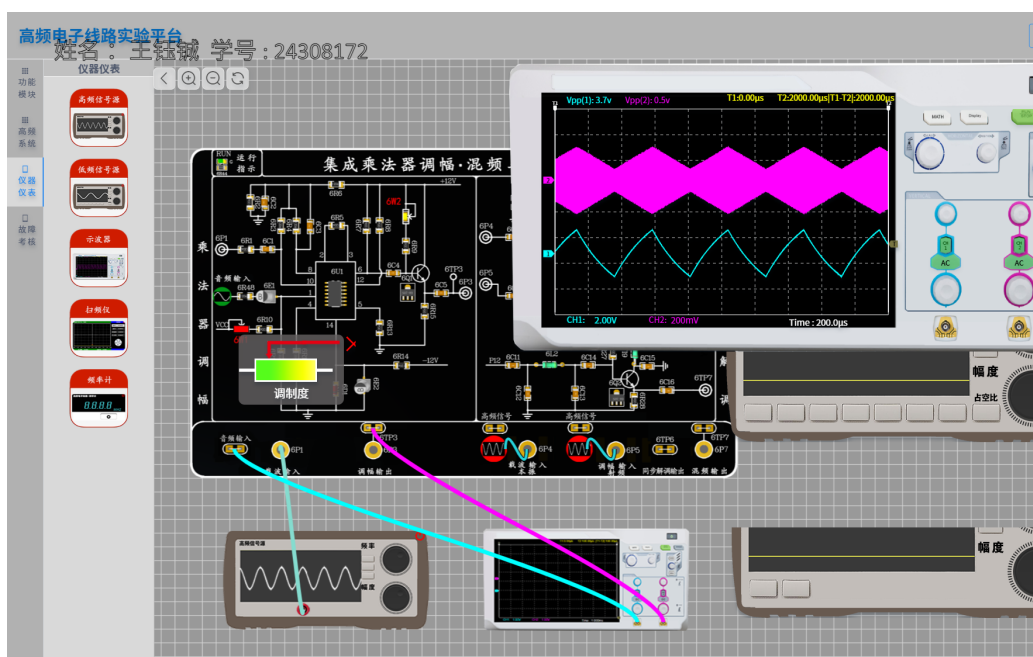


图 17: 线上：三角波低基频

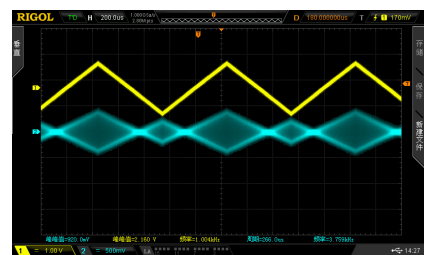
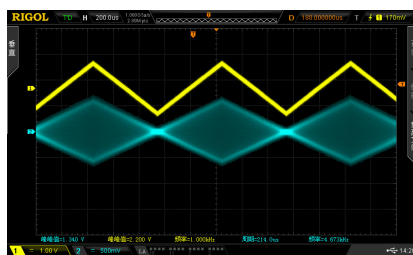
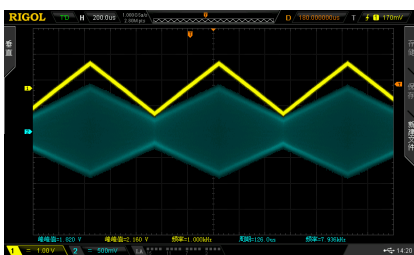


图 18: 实测：三角波正常波形

图 19: 实测：三角波临界波形

图 20: 实测：三角波过调波形

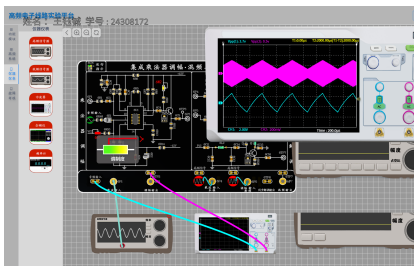


图 21: 线上: 三角波正常

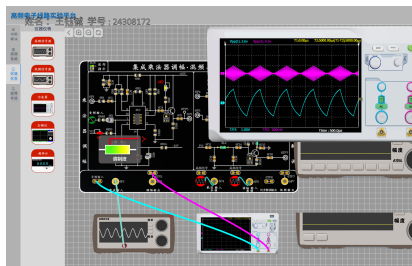


图 22: 线上: 三角波临界

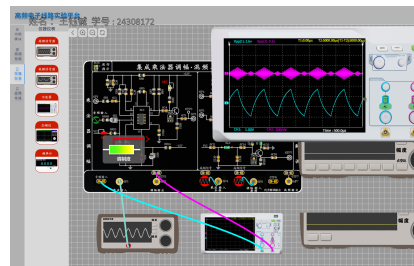


图 23: 线上: 三角波过调

(2) 结果分析

切换输入信号为三角波调制后，AM 信号的包络呈现出规整的带斜率上斜下斜直波痕迹。

其物理根源是输入三角波严格线性的电平变动规律借由完全线性的差动互导管转化为了包络的高低起伏。只要未发生过大调制，差分输入口都能忠实跟随斜率；当进入过调制时，三角波尖锐的底部向下逼迫突破零位门限，致使跨导电路产生剧烈截止阻断，于是在包络轴上强行产生了翻转切割和交指式的畸变。

从电子实验结果对照来看，纯粹系统仿真环境下的包络线也同样在底端交错重叠，完全证实该截底失真现象是由 MC1496 乘法器差分拓扑的本征线性度限制引发的，而非单纯的外围干扰。

3. 调制信号为方波的调幅波观察

(1) 测试结果

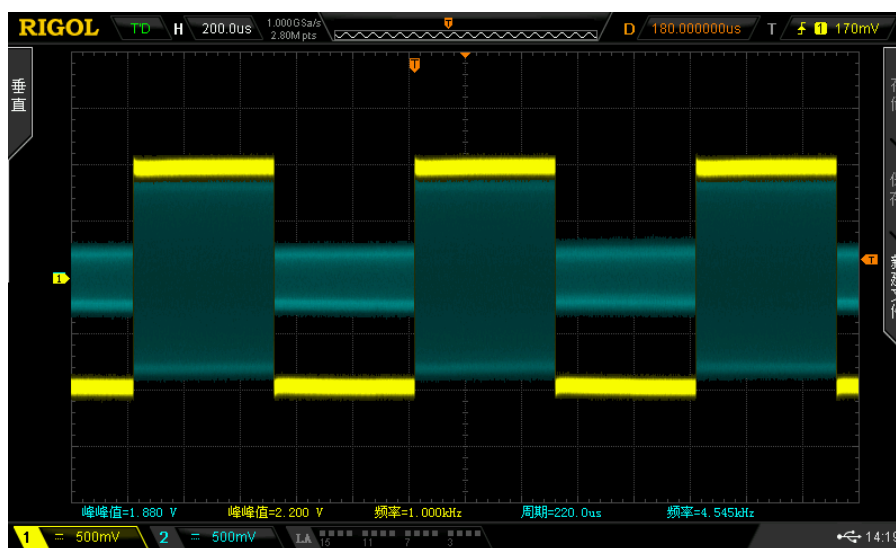


图 24: 实测: 方波 1kHz 基频波形

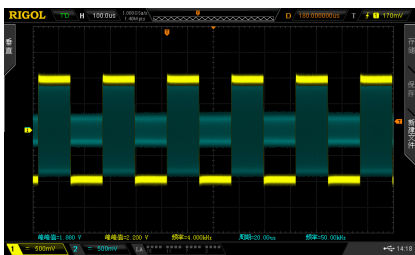


图 25: 实测：方波正常状态

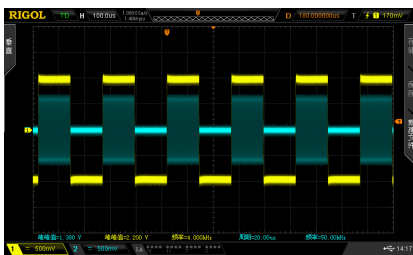


图 26: 实测：方波临界状态

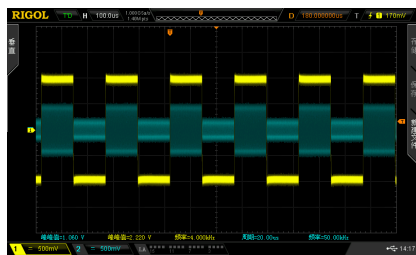


图 27: 实测：方波过调状态

(2) 结果分析

当低频基带信号切换为方波输入后，AM 已调波的信号包络不再呈现平滑的正弦或线性斜率变化，而是呈现出与基带方波完全一致的直角突变特征。在正常调幅状态下，高低电平分别对应了大小恒定的载波振幅，整个包络清晰规整。

当调幅指数逼近 100% 临界状态时，方波低电平对应的包络底部恰好收束在零电平基线上；若继续增大方波输入的幅度导致电路过调制，乘法器内部的差分管在方波低电平周期内将进入深度的非线性截止区，导致该时段内的高频载波被完全强行切断，在宏观时域波形上表现为包络底部长时段的削波和跨越零点时的交指式相位失真。

这与理想电子仿真波形展示的晶体管非线性阻断切分形态吻合。

任务三：参数测量与调制度计算

利用示波器的时域光标测量功能，定量测定常规调幅（AM）波形的调幅系数（调制度 m_a ）。基于幅值调制理论，常规 AM 波包络的最大峰峰值 A 正比于 $(1 + m_a)$ ，最小峰峰值 B 正比于 $(1 - m_a)$ 。

(1) 测试结果

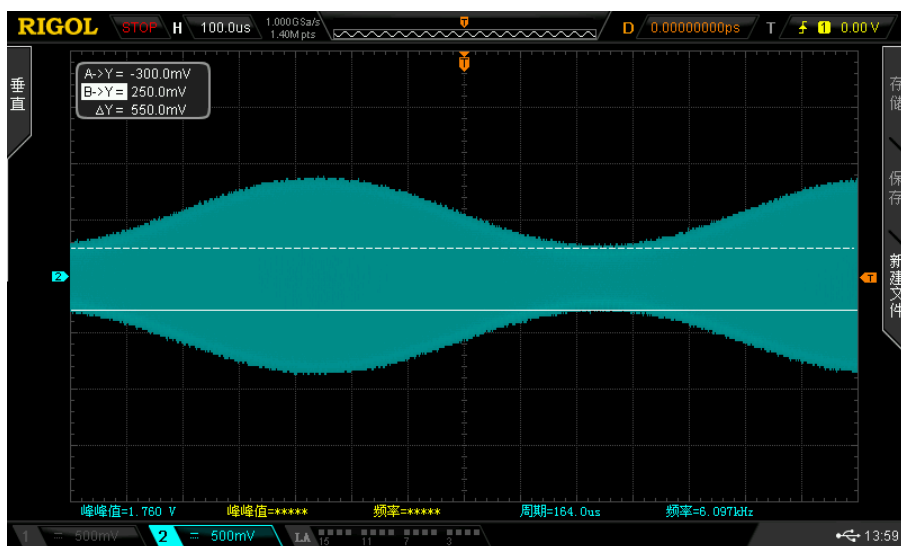


图 28: 实测：参数 A 的光标测量

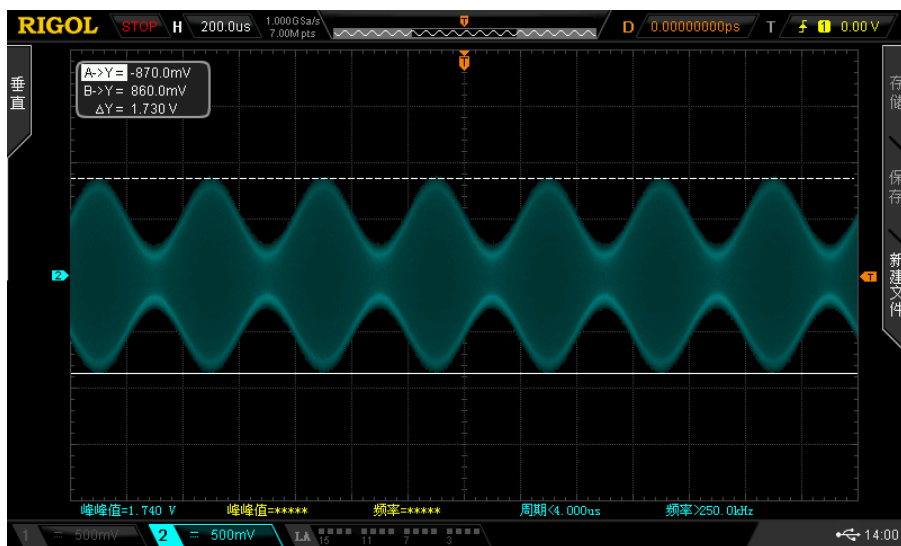


图 29: 实测：参数 B 的光标测量

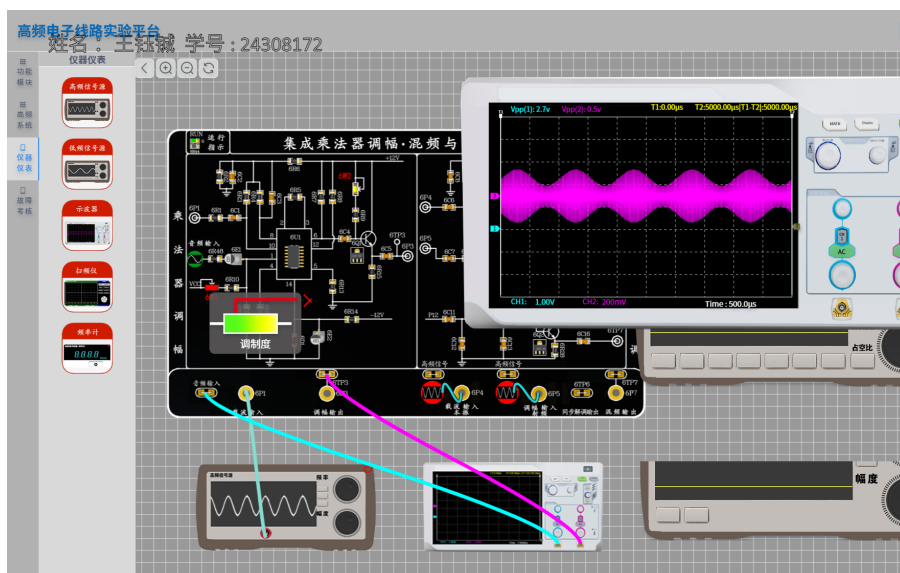


图 30: 线上：参数的仿真测量

(2) 结果分析

基于包络表达式中最大振幅正比于 $1 + m_a$ ，最小振幅正比于 $1 - m_a$ ，可以直接进行量测倒推。设定测定波顶包络的最大峰峰值为 A ，波谷的最小峰峰值为 B 。结合测量结果，从图中光标读数可得 $A = 1.73V$ ， $B = 0.55V$ 。

$$m_a = \frac{A - B}{A + B} \times 100\% = \frac{1.73 - 0.55}{1.73 + 0.55} \times 100\% \approx 51.7\%$$

通过以上公式成功将抽象的波形幅度直观转化为 51.7% 的特定调幅深度。这一结果充分验证了利用示波器时域波峰波谷极大极小值提取法来测试通信系统深度的可行性与科学准确性。

在电子实验仿真端，通过捕捉仿真软件的光标同样可得 $A_{sim} = 0.5V$ ， $B_{sim} = 0.16V$ 。

$$m_{a(sim)} = \frac{A_{sim} - B_{sim}}{A_{sim} + B_{sim}} \times 100\% = \frac{0.5 - 0.16}{0.5 + 0.16} \times 100\% \approx 51.5\%$$

结合上述定量计算发现，硬件实测调制度（51.7%）与软件理论仿真调制度（51.5%）高度接近，但在绝对电压幅值（ A 和 B ）上，实测值显著大于仿真理论值，且计算结果伴有极微小偏差。产生该现象的误差原因及硬件特性分析如下：

1. **器件本征非理想特性与增益偏差：**MC1496 内部由多级双差分晶体管对构成。在实际硬件中，晶体管的基极-发射极结电阻、非理想寄生电电容以及各放大支路电流的轻微非对称性（直流失调），会导致实际输出的乘法综合增益系数 K 与理想仿真模型中的预设常数存在偏差，从而在宏观上导致实测的绝对电压幅值显著不同。
2. **外围电阻与电位器元件阻值公差：**硬件实验板上的偏置电位器（6W1）和外围分压电阻均具有一定的阻值精度误差。在手动调节平衡偏置电压时，难以保证完全对齐绝对理论零位，这造成了硬件电路中的实际载波注入量与仿真环境中的理想直流偏置产生了微小漂移，导致包络谷底幅值 B 的相对比例发生微小偏离。
3. **仪器测量光标的手动读数误差：**示波器光标定位依赖于实验操作者的手动调整。受限于实际波形本身的噪点毛刺、时域线宽厚度以及视觉轴线偏差，在捕捉包络的绝对波峰与波谷切线时，光标所带来的像素级对齐偏差会直接引入微小的人工读数随性误差。
4. **高频通道损耗与阻抗不完全匹配：**实际高频信号源的连接导线、测试探头和示波器输入通道均存在一定的寄生电容和高频传输损耗，且在阻抗不完全匹配时会引发轻微的反射与波形衰减；而软件仿真环境默认工作在完全阻抗匹配、无噪声干扰的理想环境下。

四. 总结

本次实验，通过将 MC1496 四象限集成模拟相乘器作为实施载体，有效地带领我们在示波器视野下见证了频率空间内的时域搬移动作。对比单纯去阅读那连篇累牍的频域公式方程，直观波形成果使得调制工作由抽象走向实在。

实验之中，让我影响最为深刻的是借由拨动一个微不足道的直流配置电位偏向钮，却能造成了平衡差分放大组在载频全抑制或保留上的巨大分支切换。双边带独有的绝美全波包络，加上其底端在零位穿行期特有的载率反相突反跳现象得到成功观察；同时当进行常态 AM 调幅实作中亲眼端视包络过度堆逼至下截割穿的底波相交失真。一系列的操作实证对我们后续学习诸论有着非几深远的解构意义。

为了验证实验硬件最终的生成质量，绘制基于 $DSB(t) = U_{\Omega}(t)U_c(t)$ 与 $AM(t) = (1+m_a U_{\Omega}(t))U_c(t)$ 理论方程式的两幅理论极标杆对比图如下：

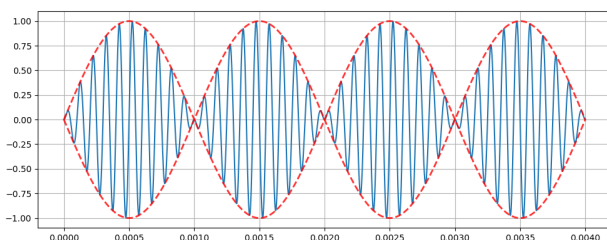


图 31: DSB 双边带抑制载波理论端面

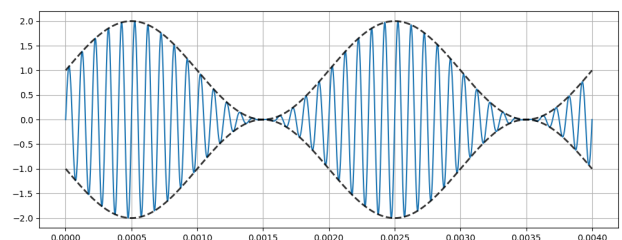


图 32: AM 100% 理想化满调幅理论标面

仔细对比这两幅完美数学仿真波形与上面的全实测示波器波形就可以确认：在 DSB 形态下，其实验包络相位过零交翻处的结切相接甚至连细节抖动都完全符合左侧生成的数学期望，低本振频漏极小；而在正常的 AM 调幅 (100% 临界波) 状态下，示波器观察点的临界碰底呈现与右侧理论图如出一辙，可以复现高保真调幅传输质量。

通过此次实验，也使我能够初步把持依靠光标去解析和读出极最大最小值以数学关系倒算整套设备调制度 m_a 的实用技术；更为接下来的解调及频段还原操作积累经验。